Gestion des Fermes d'Oranges

GI S5 - POO

Cahier des Charges & Pr ésentation de l'Application Java

Présentation du Projet : Solution logicielle Java centralisée destinée aux exploitations agrumicoles. L'application permet la gestion multi-fermes d'oranges, le suivi des vergers et parcelles, le pointage et la paie desouvriersagricoles, le suivi des stocks (engrais,traitements, caisses) etla logistique vers les stations de conditionnement.

1. Problématique & Solution Apportée

⚠Les DéfisActuels

- Éparpillage des données (registres papier, cahiers de récolte).
- Absence de vueglobale et comparative des vergers d'orangers.
- Erreurs récurrentes dans le calcul de la paie journalière.
- Ruptures inattendues de stocks(caisses de récolte, engrais).

✅ La Solution Java

- Centralisation de toutes les fermes sur une seule application.
- Contrôle d'accèsstrictselon le rôle (Admin, Comptable, Responsable, RH).
- Automatisation des calculs financiers et génération de reçus PDF.
- Alertes automatiques sur les seuils critiques de stock.

2. Parcours D'une Récolte d'Oranges

1 Vergers &Parcelles → 2 Récolte & Saisie → 3 Stock & Caisses → 4 Livraison Station → 5 Bilan & Paiement

3. Contexte d'Une Journée Type

Au quotidien dans une ferme d'oranges : l'Agent RH effectue le pointage matinal des ouvriers. Durant la journée, les équipes récoltent les oranges par parcelles, comptabilisées en tonnes ou caisses. Le responsable met à jour le stock de caisses vides et d'engrais. En parallèle, l'administrateur supervise les niveaux globaux et déclenche une livraison d'oranges vers les stations de conditionnement partenaires.

4 .Matrice des Rôles & Accès Utilisateurs

Rôle	Périmètre d'action	Fonctionnalités clés
Administrateur	Toutes les fermes de l'entreprise	• Gestion des comptes des utilisateurs • Consultation et suivies financière et RH • Suivi des activités des fermes • Consultation des stocks
Responsable de Ferme	Sa ferme spécifique (organisation des ouvriers et suivie du stocks)	• Gestion des ouvriers • Saisie des récoltes et stock (tonnes / caisses) • Pointage quotidien des présences • Saisie les dépenses de la ferme
Agent RH	Gestion des Ressources humain de toutes les fermes (ouvriers, absence, salaires ...)	• Gestion des ouvriers (pénalité, congés …) • Consultation Pointage quotidien des présences • Suivies des salaires • Tableau de bord de suivi de l'équipe
Comptable	Suivi financier et comptable des fermes	• Vérification des dépenses et factures • Suivie des paiement et vérification • Bilans et statistique financières • Gestion de revenus et stock

5 .Workflow Opérationnel de l'Application (A à H)

Étape	Phase	Acteur(s)	Description des activités
A	Initialisation du système	Administrateur	Création des fermes et des comptes (Responsable, RH, Comptable) ; enregistrement des stations de conditionnement.
B	Organisation de la ferme	Responsable	Définition des vergers/parcelles et saisie des stocks initiaux (engrais, traitements, caisses).
C	Gestion de l'équipe	Agent RH	Enregistrement des ouvriers, contrats éventuels et tarifs journaliers.
D	Activités quotidiennes	RH + Responsable ferme	Pointage des ouvriers, saisie des récoltes, mise à jour des stocks et enregistrement des dépenses de la ferme.
E	Expédition et vente	Administrateur + Responsable	Préparation des volumes disponibles, choix de la station, suivi de l'expédition et du statut de paiement.
F	Gestion de la paie	Agent RH	Vérification des présences, calcul des salaires et génération des bordereaux de paie PDF.
G	Suivi comptable	Comptable	Contrôle des dépenses et factures, suivi des recettes, paiements reçus, impayés et charges salariales. Les données sources restent modifiables par les rôles responsables.
H	Bilan et rapport	Comptable + RH + responsable ferme +Administrateur	Calcul des résultats de la période et génération des rapports financiers par ferme ou pour l'ensemble de l'entreprise.

6. Architecture & Exigences Techniques

Conception Orientée Objet (POO)

- **Encapsulation :** Protection des données financières et de paie.
- Héritage : Classeparente Utilisateur déclinée en Admin, Comptable, Responsable, AgentRH.
- **Polymorphisme :** Affichage personnalisé des menus et des tableaux de bord.

Authentification

Sécurité & Ergonomie

- Authentification sécurisée par indentant et mot de passe et code sécurité pour l'administrateur.
- Validation stricte des saisies
- Fenêtres de confirmation avant toute suppression définitive.
- Messages d'erreur clairs et explicites pour l'utilisateur.

Exigences Fonctionnelles

Authentification

L'application doit permettre :

- Se connecter avec email et mot de passe.
- Se déconnecter.
- Changer le mot de passe.
- Réinitialiser le mot de passe par un administrateur.
- Bloquer les comptes désactivés.
- Afficher des messages d'erreur en cas d'échec de connexion.
- Gérer la session utilisateur.

Gestion des Utilisateurs

L'administrateur doit pouvoir :

- Ajouter un utilisateur.
- Modifier un utilisateur.
- Désactiver un utilisateur.
- Réactiver un utilisateur.
- Rechercher un utilisateur.
- Consulter les détails d'un utilisateur.
- Attribuer un rôle.
- Assigner une ou plusieurs fermes.
- Réinitialiser un mot de passe.
- Consulter l'historique des actions d'un utilisateur.
- Filtrer les utilisateurs par rôle.
- Activer ou suspendre temporairement un compte.

Gestion des Ouvriers

Le système doit permettre :

- Ajouter un ouvrier.
- Modifier les informations d'un ouvrier.
- Désactiver un ouvrier.
- Rechercher un ouvrier.
- Consulter sa fiche complète.
- Consulter son historique de présence.
- Consulter son historique de paie.
- Affecter un ouvrier à une ferme.
- Gérer les congés.
- Gérer les pénalités.
- Gérer les informations salariales.

Gestion des Présences

Le système doit permettre :

- Pointer un ouvrier présent.
- Enregistrer une absence.
- Enregistrer un retard.
- Enregistrer un congé.
- Modifier une présence.
- Consulter les présences par date.
- Consulter les présences par ferme.
- Générer des statistiques de présence.
- Empêcher les doublons de présence.
- Consulter les historiques des modifications.

Gestion des Fermes

Le système doit permettre :

- Ajouter une ferme.
- Modifier une ferme.
- Désactiver une ferme.
- Consulter les détails d'une ferme.
- Rechercher une ferme.
- Filtrer les fermes.
- Consulter les statistiques d'une ferme.
- Assigner un responsable de ferme.
- Consulter les dépenses d'une ferme.
- Consulter les récoltes d'une ferme.
- Consulter l'historique des activités de la ferme.

Gestion des Parcelles

L'administrateur doit pouvoir :

- Ajouter une parcelle.
- Modifier une parcelle.
- Désactiver une parcelle.
- Rechercher une parcelle.
- Consulter l'historique des récoltes.
- Consulter les statistiques de production.
- Associer une variété d'oranges à une parcelle.
- Consulter la superficie cultivée.
- Suivre le nombre d'arbres plantés.

Gestion des Récoltes

Le système doit permettre :

- Ajouter une récolte.
- Modifier une récolte.
- Consulter une récolte.
- Rechercher une récolte.
- Filtrer les récoltes par date.
- Filtrer les récoltes par ferme.
- Filtrer les récoltes par parcelle.
- Calculer les quantités récoltées.
- Consulter les statistiques de production.
- Générer des rapports de récolte.
- Suivre les quantités disponibles pour expédition.

Gestion des Expéditions

Le système doit permettre :

- Créer une expédition.
- Modifier une expédition.
- Annuler une expédition.
- Valider une expédition.
- Consulter l'historique des expéditions.
- Rechercher une expédition.
- Consulter les revenus générés.
- Suivre le statut de l'expédition.
- Suivre le statut du paiement.
- Générer des bordereaux d'expédition.
- Vérifier la disponibilité du stock avant validation.

Gestion des Dépenses

Le système doit permettre :

- Ajouter une dépense.
- Modifier une dépense.
- Consulter une dépense.
- Rechercher une dépense.
- Filtrer les dépenses.
- Calculer les dépenses totales.
- Générer des rapports de dépenses.
- Classer les dépenses par catégorie.
- Consulter les dépenses par ferme.
- Suivre les paiements effectués.

Gestion Comptable

Le système doit permettre :

- Consulter les recettes.
- Consulter les dépenses.
- Calculer le bénéfice estimé.
- Suivre les paiements.
- Consulter les impayés.
- Générer des bilans financiers.
- Consulter les revenus par ferme.
- Générer les états financiers mensuels.
- Suivre les charges salariales.
- Exporter les données financières.

Gestion des Stocks

Le système doit permettre :

- Ajouter un stock.
- Modifier un stock.
- Consulter un stock.
- Gérer les caisses de récolte.
- Gérer les engrais.
- Gérer les produits phytosanitaires.
- Consulter l'état du stock.
- Déclencher des alertes de stock faible.
- Consulter l'historique des mouvements de stock.

Rapports

Le système doit permettre :

- Générer un rapport de récolte.
- Générer un rapport des présences.
- Générer un rapport des dépenses.
- Générer un rapport des expéditions.
- Générer un rapport financier.
- Générer un rapport par ferme.
- Générer un rapport par période.
- Exporter en PDF.
- Exporter en CSV

Audit et Historique

Le système doit permettre :

- Enregistrer les connexions.
- Enregistrer les modifications importantes.
- Enregistrer les créations.
- Enregistrer les suppressions logiques.
- Consulter l'historique des actions.
- Filtrer les événements par date.
- Filtrer les événements par utilisateur.
- Filtrer les événements par module.
- Générer un rapport d'audit.

Notifications

Le système doit permettre :

- Afficher les alertes importantes.
- Signaler les présences manquantes.
- Signaler les stocks faibles.
- Signaler les dépenses importantes.
- Marquer une notification comme lue.
- Filtrer les notifications.
- Consulter les notifications récentes.
- Recevoir des alertes système.

Tableau de Bord

Le système doit permettre :

- Nombre de fermes.
- Nombre de parcelles.
- Nombre d'ouvriers.
- Quantité récoltée.
- Quantité expédiée.
- Total des dépenses.
- Revenus.
- Bénéfice estimé.
- Graphiques statistiques.
- Activités récentes.
- Alertes importantes.
- État des stocks.
- Répartition des dépenses.
- Performance par ferme.

7. Composants Logiciels & Technologies

Composant	Technologie / Choix	Description / Usage
Langage	Java	Langage principal pour la logique métier et POO.
Interface Graphique	Java FX	Interface moderne, réactive et adaptée à une application Desktop.
Persistance Données	Base de données SQL / Fichiers	Stockage permanent des utilisateurs, fermes, stocks.
Génération PDF	OpenPDF	Impression propre des rapports.